

5-Basic Constructions of Topoi

横瀬 仁

目次

1. Lawvere-Tierney Topologies

1

1. Lawvere-Tierney Topologies

▷ 定義. 1.1. $\mathcal{E}$ を topos とし、 Ω を $\mathcal{E}$ の部分対象分類子とする。射 $j: \Omega \rightarrow \Omega$ が以下の条件を満たすとき、 j を $\mathcal{E}$ 上の Lawvere-Tierney 位相と呼ぶ：

j は以下の図式を可換にする：

$$\begin{array}{ccccc} 1 & \xrightarrow{\text{true}} & \Omega & & \Omega & \xrightarrow{j} & \Omega & & \Omega \times \Omega & \xrightarrow{\wedge} & \Omega \\ & \searrow \text{true} & \downarrow j & & \searrow j & \downarrow j & & & \downarrow j \times j & & \downarrow j \\ & & \Omega & & \Omega & & & & \Omega \times \Omega & \xrightarrow{\wedge} & \Omega \end{array}$$

♥

例を見る。 $\mathcal{E} = \mathbf{Set}^{\mathcal{O}(X)^{\text{op}}}$ の場合を考える。

前層の圏 $\mathbf{Set}^{\mathcal{O}(X)^{\text{op}}}$ において部分対象分類子は

$$\Omega(U) := \{S; S \text{ は } U \text{ 上の篩}\}$$

で定まる前層と $\text{true}_U: 1 \rightarrow \Omega(U); * \mapsto h_U$ によって定まる射 $\text{true}: 1 \rightarrow \Omega$ の組 (Ω, true) であった。

また、制限写像は $V \subset U$ に対し $\Omega(U) \rightarrow \Omega(V); S \mapsto S \cap V = \{W \cap V; W \in S\}$ である。

J を以下で定まる前層とする：

$$J(U) := \{S; S \text{ は } U \text{ の被覆篩}\}, J(U) \rightarrow J(V); S \mapsto S \cap V$$

この時、

主張. 1.2. J は Ω の部分関手である。

【証明】 $V \subset U$ の時、以下が可換になることを示せば良い：

$$\begin{array}{ccc} J(U) & \hookrightarrow & \Omega(U) \\ \downarrow & & \downarrow \\ J(V) & \hookrightarrow & \Omega(V) \end{array}$$

またこれは J の制限写像が well-defined であれば直ちに従う。 $V \subset U$ の時、 S が U の被覆篩ならば $S \cap V$ は当然 V の被覆篩となるので、 J の制限写像は well-defined である。 

よって、 $J \hookrightarrow \Omega$ の特性射 $j: \Omega \rightarrow \Omega$ が定まる：

$$\begin{array}{ccc} J & \longrightarrow & 1 \\ \downarrow & & \downarrow \\ \Omega & \xrightarrow{j} & \Omega \end{array}$$

この j は以下のようにして定まった：

$$j_U(S) := \{W ; W \subset U, S \cap W \in J(W)\} = \hat{V}, V = \bigcup_{W \in S} W$$

こうして得られた j について

主張. 1.3. j は $\mathbf{Set}^{\mathcal{O}(X)^{\text{op}}}$ の Lawvere-Tierney 位相である。

【証明】



一般の topos に戻る。Lawvere-Tierney 位相 j は次の演算を定める：

$$\begin{array}{ccc} \text{Hom}_{\mathcal{E}}(E, \Omega) & \xleftarrow{\sim} & \text{Sub}(E) & A \\ j \circ - \downarrow & & \downarrow & \downarrow \\ \text{Hom}_{\mathcal{E}}(E, \Omega) & \xrightarrow{\sim} & \text{Sub}(E) & \bar{A} \end{array}$$

よって、 $\chi_{\bar{A}} = j \circ \chi_A$ である：

$$\begin{array}{ccc} \text{Hom}_{\mathcal{E}}(E, \Omega) & \xleftarrow{\sim} & \text{Sub}(E) & \chi_A \xleftarrow{\quad} A \\ j \circ - \downarrow & & \downarrow & \downarrow \\ \text{Hom}_{\mathcal{E}}(E, \Omega) & \xrightarrow{\sim} & \text{Sub}(E) & j\chi_A = \chi_{\bar{A}} \xleftarrow{\quad} \bar{A} \end{array}$$

また、射 $f: E \rightarrow F$ に対して逆像 $f^{-1}: \text{Sub}_{\mathcal{E}}(F) \rightarrow \text{Sub}_{\mathcal{E}}(E)$ が定まるが、 $\overline{(-)}$ の自然性から $B \in \text{Sub}_{\mathcal{E}} F$ に対して

$$f^{-1}(\bar{B}) = \overline{f^{-1}(B)}$$

が成り立つ：

$$\begin{array}{ccc} \text{Sub}(F) & \xrightarrow{\overline{(-)}} & \text{Sub}(F) & B \xrightarrow{\quad} \bar{B} \\ f^{-1} \downarrow & & \downarrow f^{-1} & \downarrow \\ \text{Sub}(E) & \xrightarrow[\overline{(-)}]{} & \text{Sub}(E) & f^{-1}(B) \xrightarrow{\quad} \overline{f^{-1}(B)} = f^{-1}(\bar{B}) \end{array}$$